TP 2 – Version sans Bootstrap

1) Dans le dossier src, créer un dossier **components**

2) Créer un composant **Produit.js** qui :

- Reçoit les informations d'un produit via props :
  - nom : le nom du produit
  - prix : le prix du produit
  - description : description du produit
  - image : URL de l'image du produit
- Affiche ces informations dans une **carte stylisée**.

Rappel :

Fonction classique	Fonction fléchée (arrow function)

function Produit(props) {
// corps de la fonction
}
	const Produit = (props) => {
	
	// corps de la fonction
	
	};

Exemple :

```
const Produit = (props) => {
  console.log(props.nom);
};
```

Mais au lieu de dire props.nom, props.prix, etc., on utilise **la déstructuration** pour extraire directement les propriétés du paramètre props.

({ nom, prix, description, image }) est équivalent à :

```
const Produit = (props) => {
  const nom = props.nom;
  const prix = props.prix;
  const description = props.description;
  const image = props.image;
};
```

En gros :

- Les accolades { ... } autour du paramètre signifient : **déstructure l'objet props** et crée des variables nom, prix, description, image directement.

Pourquoi on fait ça ?

- Pour **raccourcir le code** et rendre l'accès aux props plus clair.
- Au lieu d'écrire :

```
<h2>{props.nom}</h2>
<p>{props.description}</p>
```

- On écrit simplement :

```
<h2>{nom}</h2>
<p>{description}</p>
```

Produit.js U

src > Components > Produit.js > default

```
1  import React from 'react';
2
3  const Produit = ({ nom, prix, description, image }) => {
4    return (
5      <div>
6        <h2>{nom}</h2>
7        <p>{description}</p>
8        <p>{prix} dt</p>
9        <img src={image} alt={nom} />
10     </div>
11   );
12 };
13
14 export default Produit;
15
```

2) Créer **un composant Catalogue.js** qui :

- Contient un **tableau de produits** (6 produits différents)
- Parcourt le tableau avec la méthode .map() pour créer un composant Produit pour chaque élément
- Affiche tous les produits à l'écran.

```
JS Catalogue.js U ×
src > Components > JS Catalogue.js > Catalogue > produits.map() callback
1   import React from 'react';
2   import Produit from './Produit';
3
4   const Catalogue = () => {
5
6 > const produits = [ ···
49  ];
50
51   return (
52     <div>
53       {produits.map((produit) => (
54         <Produit
55           key={produit.id}
56           nom={produit.nom}
57           prix={produit.prix}
58           description={produit.description}
59           image={produit.image}
60         />
61       ))}
62     </div>
63   );
64  };
65
66  export default Catalogue;
67
```

a) Pourquoi on a besoin d'une key ?

- React doit **suivre chaque élément** dans **le DOM virtuel** pour savoir **lequel a changé, ajouté ou supprimé**.
- Sans key, React fait un **re-rendu complet** de tous les éléments à chaque modification, ce qui est **moins performant**.
- Avec key, React peut **identifier chaque élément de manière unique** et ne mettre à jour que ceux qui changent.

b) Que fait map() ?

Il parcourt le tableau produits

Pour chaque élément, il retourne un composant <Produit />

À la fin, map() retourne un **tableau de composants**

En réalité, React reçoit quelque chose comme :

```
[
  <Produit key={1} ... />,
  <Produit key={2} ... />,
  <Produit key={3} ... />
]
```

- map() ➜ retourne un **nouveau tableau**
- for ➜ ne retourne rien (undefined)

3) Importer le composant Catalogue dans App.js et l'afficher.

```
JS App.js  M ×
src > JS App.js > ...
1
2   import './App.css';
3
4   import Catalogue from './Components/Catalogue';
5   function App() {
6
7
8
9     return (
10      <div className="App" style={{textAlign: "center" }}>
11
12       <h1>Catalogue de Produits</h1>
13        <Catalogue />
14      </div>
15
16
17
18
19    );
20  }
21
22  export default App;
```

4) Installer **bootstrap** comme suit :

npm install bootstrap

Si vous utilisez Bootstrap dans votre projet React, n'oubliez pas d'ajouter l'import suivant dans votre fichier **index.js** :

import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css';

⚠ Sans cette ligne, les styles Bootstrap ne seront pas appliqués.